高中生物 OpenStax Biology 2e · 第33章 · 3 节

动物体怎样保持稳定?

第33章 动物体：基本形态与功能

(The Animal Body: Basic Form and Function)

01 形态与功能

第33.1节：动物的体形受物理规律限制；表面积与体积之比影响散热和物质交换；体型、代谢率和体温调节方式相互关联

- **表面积/体积**：越小越难散热
- **基础代谢率**：小动物更高
- **恒温动物**：自身产热
- **变温动物**：靠环境

↓

02 四类基本组织

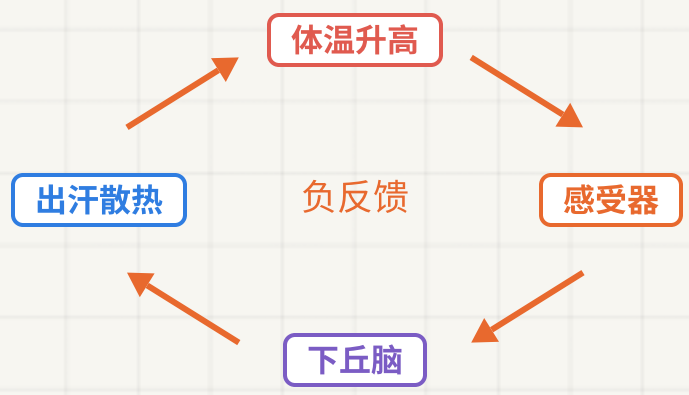
第33.2节：动物有上皮组织、结缔组织、肌肉组织和神经组织；组织组成器官，器官组成系统

- **上皮组织**：覆盖、保护
- **结缔组织**：骨、血液、脂肪
- **肌肉组织**：骨骼肌、心肌 平滑肌
- **神经组织**：传递信息

↓

03 稳态

第33.3节：稳态是维持体内环境相对稳定；负反馈让变量回到设定点，如体温调节；正反馈放大变化，如分娩



这一章要点

- **稳态** · 内环境稳定
- **负反馈** · 回到设定点
- **拓展** · 运动前后测体温
- **安全** · 运动量量力而行

教材来源：OpenStax Biology 2e 第33章 The Animal Body: Basic Form and Function · OpenStax (CC BY-NC-SA 4.0)